

[목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너]

요구사항 분석서

- 김 현 수 -

문서번호 : [김현수]요구사항분석서_260514_Doc-001

소 속 :

팀 명 :

팀 원 : 김현수

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	26.05.14	김현수	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	-----
1.1 목적 및 범위	-----
1.2 용어 정의	-----
1.3 참조 문서	-----
2. 시스템 개요	-----
2.1 소프트웨어 문맥도	-----
2.2 기능 분류 및 설명	-----
3. 요구사항 명세	-----
3.1 정적 분석	-----
3.2 CRC 카드나 UML (객체/행위 분석 자료 포함)	-----
3.3 동적 분석	-----
4. 인터페이스 분석	-----
4.1 사용자 인터페이스	
4.2 시스템 간 연계	
4.3 입력/출력 인터페이스	
5. 제약사항(기술적·운영적)	-----
6. 요구사항 추적표	-----
7. 참고문헌 및 부록	-----
7.1 참고자료	
7.2 추가 산출물	
7.3 분석 보조 자료	

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 사용자의 취향과 상황(예산, 시간)을 반영하여 최적의 랜덤 여행 경로를 제공하는 '알지(R.J): 목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너' 시스템의 요구사항을 상세히 분석하는 데 목적이 있다.

이 문서는 이전 단계에서 정의된 요구사항들을 바탕으로 시스템의 논리적 구조를 분석하고, 객체 간의 관계 및 데이터 흐름을 정립하여 향후 설계 및 구현 단계에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하는 지침서 역할을 한다. 분석 범위는 경로 생성 엔진, 지오펜싱 기반 미션 제어, 외부 API 연동 및 사용자 인터페이스를 포함한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
지오펜싱	소리(음악)나 동영상 등의 멀티미디어 파일을 전송하고 재생하는 방식의 하나
Context Diagram (문맥도)	분석 대상 시스템과 외부 엔티티(사용자, API 등) 간의 데이터 흐름을 최상위 수준에서 도식화한 그림

1.3 참조 문서

[김현수]시스템정의서_260309_Doc-001.hwp

[김현수]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002.hwp

[김현수]요구사항정의서_260510_Doc-002.hwp

한국관광공사, "공공데이터포털 Tour API 4.0 활용 가이드", 2024.

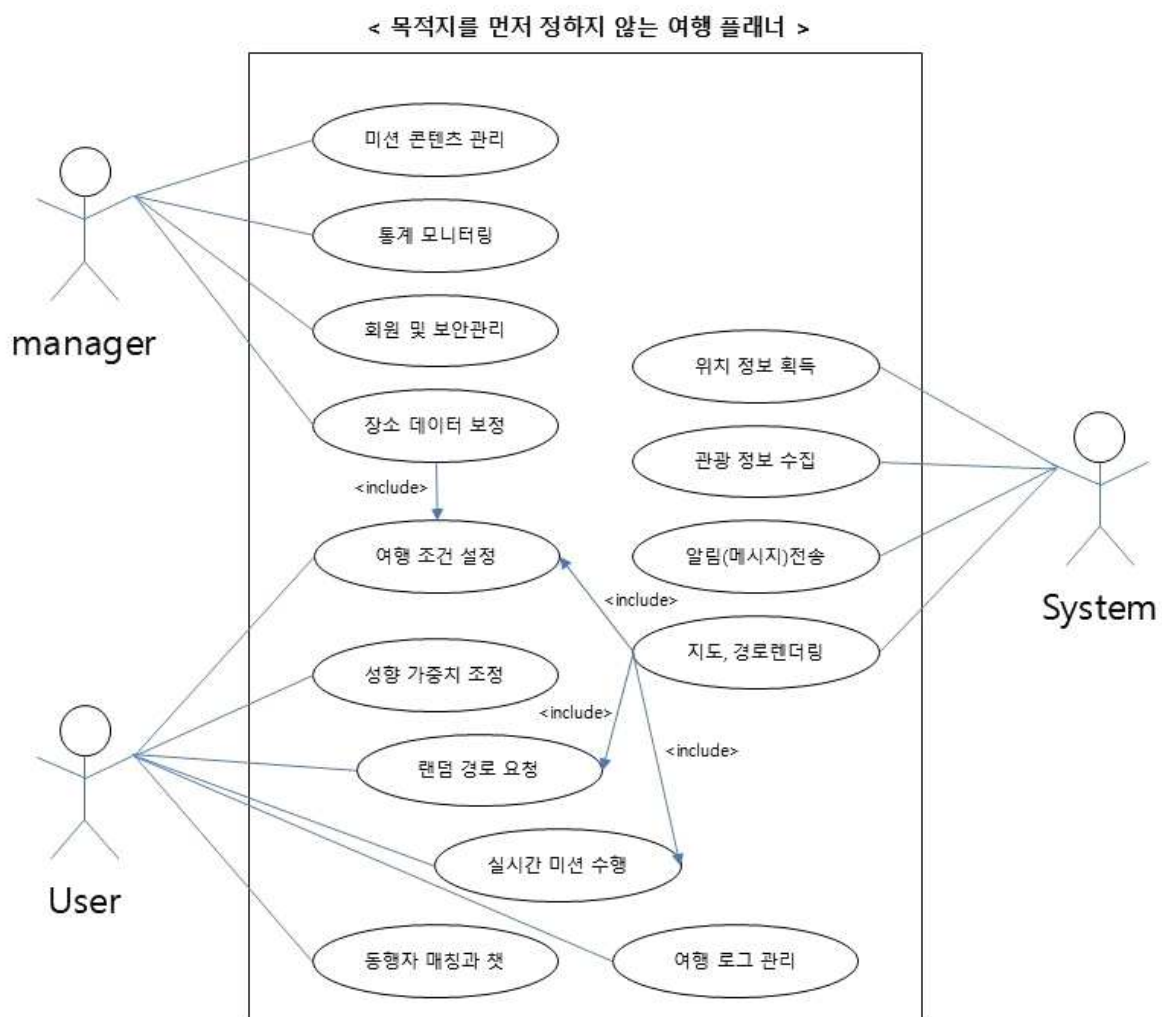
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context Diagram)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	공공데이터 API 연동 상태 점검, 미션 데이터베이스 업데이트 및 시스템 운영 관리
사용자	여행 조건을 입력하고, 생성된 경로를 확인하며 실시간 미션을 수행하는 주체
API 시스템	전국 관광지, 숙박, 음식점 등 여행지 원천 데이터를 제공하는 외부 시스템 지도 타일 렌더링, 위치 좌표 변환 및 경로 시각화 데이터를 제공하는 외부 시스템

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 미션 콘텐츠 관리	ID M01	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 특정 여행지에 결합될 미션(퀴즈, 인증 사진 가이드 등)을 생성, 수정, 삭제하여 시스템의 게임틱한 요소를 유지 관리하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests : 관리자 : 미션을 효율적으로 관리하여 사용자에게 다양한 즐거움을 제공하고자 함.		
Trigger : 관리자가 운영 관리 도구에서 '미션 관리' 메뉴를 선택하고 특정 장소를 검색할 때 발생한다.		
Relationships : Association : 관리자 Include : 장소 정보 조회 (미션을 부여할 장소가 먼저 특정되어야 함). Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 미션 관리 시스템에 접속한다. 2. 관리자가 미션을 등록/수정할 특정 장소를 검색하여 선택한다. 3. 시스템은 해당 장소의 기존 미션 정보가 있다면 화면에 출력한다. 4. 관리자가 미션 유형(사진 인증, 퀴즈 등)을 선택하고 세부 내용(정답, 가이드)을 입력한다. 5. 관리자가 '저장' 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 입력값의 유효성을 검사한 후 미션 DB를 업데이트하고 완료 메시지를 출력한다.		
Subflows : S1. 미션 삭제 - 관리자가 기존 미션 항목에서 '삭제'를 선택할 경우, 시스템은 삭제 확인 팝업을 띄우고 승인 시 DB에서 해당 데이터를 논리적으로 삭제한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1 : 공필수 항목 누락: 입력값 중 미션 내용이나 정답이 비어있는 경우, 시스템은 저장하지 않고 누락된 항목을 강조하며 재입력을 요구한다. A2 : 중복 미션 오류: 동일 장소에 동일한 미션이 이미 존재하는 경우, 시스템은 중복 알림을 띄우고 덮어쓰기 여부를 묻는다.		

Use Case Name : 장소 데이터 최적화	ID : M02	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 외부 API를 통해 수집된 원천 장소 데이터 중 시스템의 목적에 부합하지 않거나 오류가 있는 데이터를 선별하고, '숨은 명소' 가중치를 보정하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 고품질의 여행지 데이터셋을 유지하여 서비스의 신뢰도를 높이고자 함.		
Trigger : 외부 API로부터 새로운 데이터를 수집했거나 사용자로부터 장소 정보 오류 신고가 접수되었을 때 발생한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : 외부 API 데이터 수집 (수집된 데이터가 있어야 최적화 가능) Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 장소 관리 메뉴에서 외부 API 수집 리스트를 호출한다. 2. 시스템은 장소명, 주소, 카테고리 등 기본 정보를 목록화하여 보여준다. 3. 관리자가 부적절한 장소(폐업, 여행 부적합 등)를 블랙리스트로 지정하거나 삭제한다. 4. 관리자가 특정 장소에 '추천 가중치'를 부여하여 숨은 명소로 설정한다. 5. 관리자가 '최적화 적용' 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 반영된 내용을 장소 DB에 저장하고 경로 생성 알고리즘에 즉시 반영한다.		
Subflows : S1. 대량 필터링: 관리자가 특정 키워드(예: '폐업', '공사중')를 포함한 장소들을 일괄 선택하여 처리한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. API 연동 오류: 외부 시스템과의 통신 문제로 리스트를 불러오지 못할 경우, 시스템은 오류 메시지를 띄우고 마지막으로 저장된 로컬 데이터를 표시한다.		

Use Case Name : 사용자 및 보안 관리	ID : M03	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 서비스 이용자의 활동을 모니터링하고, 불량 이용자 제재 및 위치 정보 활용 등 보안 정책 준수 여부를 관리하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 관리자: 안전한 커뮤니케이션 환경을 조성하고 보안 사고를 방지하고자 함.		
Trigger : 특정 사용자에게 대한 신고가 접수되거나, 개인정보 보호 정책에 따른 정기 점검 시 발생한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 사용자 관리 메뉴에 접속하여 전체 회원 또는 신고된 회원 리스트를 조회한다. 2. 관리자가 특정 사용자의 활동 로그(채팅, 미션 수행 이력)를 검토한다. 3. 관리자가 위반 사항 발견 시 해당 계정의 권한을 변경(정지, 경고)한다. 4. 시스템은 상태 변경 내용을 저장하고 해당 사용자에게 알림을 발송한다. 5. 관리자는 위치 정보 수집 동의 여부 등 개인정보 처리 현황을 점검한다.		
Subflows : S1. 계정 복구: 정지 기간이 만료된 사용자의 요청이 있을 경우, 관리자가 검토 후 활성 상태로 복구한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 관리자 권한 위반: 관리자 권한이 없는 계정으로 해당 메뉴 접근 시, 시스템은 보안 경고를 띄우고 로그아웃 처리한다.		

Use Case Name : 서비스 운영 통계 분석	ID : M04	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자들이 생성한 경로, 미션 성공률, 시간대별 접속 통계 등을 분석하여 서비스 개선 및 알고리즘 고도화를 위한 리포트를 생성하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 관리자: 사용자들의 선호도를 파악하여 알고리즘을 개선하고 향후 운영 방향을 설정하고자 함.		
Trigger : 주간/월간 단위의 정기 분석 시점 또는 신규 알고리즘 도입 전 성능 평가가 필요할 때 발생한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 통계 분석 메뉴에서 분석 기간과 대상(경로, 미션, 사용자 등)을 설정한다. 2. 시스템은 여행 로그 DB에서 해당 데이터를 추출하여 연산을 수행한다. 3. 시스템은 분석 결과를 그래프나 표 형태로 시각화하여 화면에 출력한다. 4. 관리자가 주요 시사점을 파악하고 분석 리포트를 파일 형태로 저장한다.		
Subflows : S1. 인기 경로 추출: 특정 기간 동안 가장 많이 생성된 랜덤 경로 패턴 상위 10개를 별도로 추출한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 데이터 부족: 설정한 기간 내에 분석할 수 있는 데이터가 일정 수치 미만일 경우, 시스템은 "데이터 부족으로 분석 불가" 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 여행 조건 및 성향 입력	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 여행을 시작하기 전, 가용 예산, 시간, 이동 수단 및 개인의 취향(가중치)을 설정하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 자신의 상황에 딱 맞는 최적의 랜덤 경로를 추천받고자 함.		
Trigger : 사용자가 앱 메인 화면에서 '새로운 여행 시작' 버튼을 클릭할 때 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 출발지(현재 위치 또는 지정 위치)를 선택한다. 2. 사용자가 가용 시간과 예산 범위를 입력한다. 3. 사용자가 슬라이더 UI를 통해 여행 성향(활동적 vs 정적 등) 가중치를 설정한다. 4. 사용자가 '경로 생성 요청' 버튼을 클릭한다.		
Subflows : S1. 설정 불러오기: 이전 여행에서 사용했던 성향 설정을 그대로 불러와 적용한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 필수 정보 미입력: 예산이나 시간 등 필수 항목이 비어있을 경우, 시스템은 경고 메시지를 출력하고 입력을 유도한다.		

Use Case Name : 랜덤 경로 생성	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 입력된 조건과 가중치를 바탕으로 알고리즘이 최적의 동선을 가진 무작위 여행 코스를 산출하여 지도에 표시하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 의외성이 있으면서도 효율적인 여행 동선을 제공받기를 원함.		
Trigger : 사용자가 조건 설정을 완료하고 생성 요청을 보냈을 때 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 외부 API 연동(Google Maps, Tour API) Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 설정된 범위 내의 장소 데이터를 Tour API에서 필터링하여 가져온다. 2. 알고리즘이 가중치와 이동 거리를 계산하여 최적의 경로 3안을 생성한다. 3. 생성된 경로를 Google Maps API를 통해 지도 위에 시각화한다. 4. 사용자가 제안된 경로 중 하나를 선택하거나 재생성을 요청한다.		
Subflows : S1. 경로 저장: 사용자가 마음에 드는 경로를 나중을 위해 '찜' 목록에 저장한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 조건 불충족: 설정된 예산/시간 내에 갈 수 있는 장소가 없을 경우, 시스템은 범위를 넓힐 것을 제안한다.		

Use Case Name : 위치 기반 미션 수행	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 목적지에 도착하면 지오펜싱 기술이 이를 감지하여 미션을 부여하고, 성공 시 보상을 제공하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 여행지에서 즐길 거리를 제공받고 성취감을 느끼고자 함.		
Trigger : 사용자의 현재 좌표가 목적지 반경(50m) 이내로 진입했을 때 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 위치 정보 획득(GPS) Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 사용자의 실시간 GPS 좌표를 모니터링한다. 2. 목적지 진입 시 미션 팝업 알림을 발송한다. 3. 사용자가 미션 내용(사진 찍기, 퀴즈 풀기 등)을 확인하고 수행한다. 4. 사용자가 결과물을 업로드하면 시스템이 성공 여부를 판정한다. 5. 성공 시 보상(포인트, 배지)을 지급하고 여행 로그에 기록한다.		
Subflows : S1. 미션 포기: 사용자가 미션을 건너뛰고 다음 장소로 이동하기를 선택한다.		
Alternate / Exceptional Flows : A1. GPS 신호 불안정: 위치 파악이 어려울 경우, 시스템은 수동 도착 확인 버튼을 활성화하거나 재시도를 요청한다.		

Use Case Name : 실시간 소통 및 매칭	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 현재 여행 중인 다른 사용자의 위치를 지도에서 확인하고, 익명 채팅을 통해 정보를 공유하거나 매칭을 시도하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 혼자 여행하는 지루함을 해소하고 다른 여행자와 교류하고자 함.		
Trigger : 사용자가 지도 화면에서 '주변 여행자 보기' 기능을 활성화할 때 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Firebase(채팅 중계) 연동 Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 주변 사용자 표시 기능을 켜다. 2. 시스템은 익명화된 타 사용자의 아이콘을 지도에 표시한다. 3. 사용자가 특정 아이콘을 클릭하여 대화 요청을 보낸다. 4. 상대방이 수락하면 실시간 익명 채팅방이 개설된다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 매칭 거절: 상대방이 요청을 거절하거나 일정 시간 응답이 없으면 시스템은 요청 취소 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 여행 로그 관리	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 완료된 여행의 전체 경로, 수행한 미션 기록, 획득한 포인트 등을 누적하여 관리하고 조회하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 자신의 여행 기록을 추억으로 보관하고 성장을 확인하고자 함.		
Trigger : 사용자가 하단 탭의 '마이페이지' 또는 '여행 기록' 메뉴를 선택할 때 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 사용자의 과거 여행 이력 데이터를 로드한다. 2. 사용자가 특정 날짜의 여행 로그를 선택한다. 3. 시스템은 당시 이동 경로와 성공했던 미션 사진들을 타임라인 형태로 보여준다. 4. 사용자가 기록을 외부로 공유하거나 삭제한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 관광 정보 수집	ID : S01	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 외부 API와 통신하여 전국의 관광지, 식당, 숙박 시설 등 원천 데이터를 실시간으로 수집하고 동기화하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 1. 시스템: 경로 생성의 재료가 되는 최신 데이터를 확보해야 함. 2. 공공데이터포털: 시스템의 요청에 따라 표준화된 데이터를 제공함.		
Trigger : 시스템에서 정기적인 업데이트 스케줄이 도래하거나, 사용자가 특정 지역의 경로 생성을 요청할 때 발생한다.		
Relationships Association : 시스템 Include : 공공데이터포털 API Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 설정된 지역 코드와 카테고리를 포함하여 API 호출 메시지를 생성한다. 2. 외부 API 서버로 데이터 요청을 전송한다. 3. 외부 서버로부터 JSON/XML 형식의 데이터를 수신한다. 4. 수신된 데이터를 파싱(Parsing)하여 시스템 내부의 장소 DB 형식에 맞게 변환한다. 5. 변환된 데이터를 장소 DB에 저장 및 업데이트한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : A1. API 인증 실패: 서비스 키 오류 등으로 접속이 거부될 경우, 관리자에게 알림을 발송하고 작업을 중단한다. A2. 데이터 형식 오류: 수신된 데이터가 손상되었거나 형식이 다를 경우, 해당 데이터를 무시하고 로그를 기록한다.		

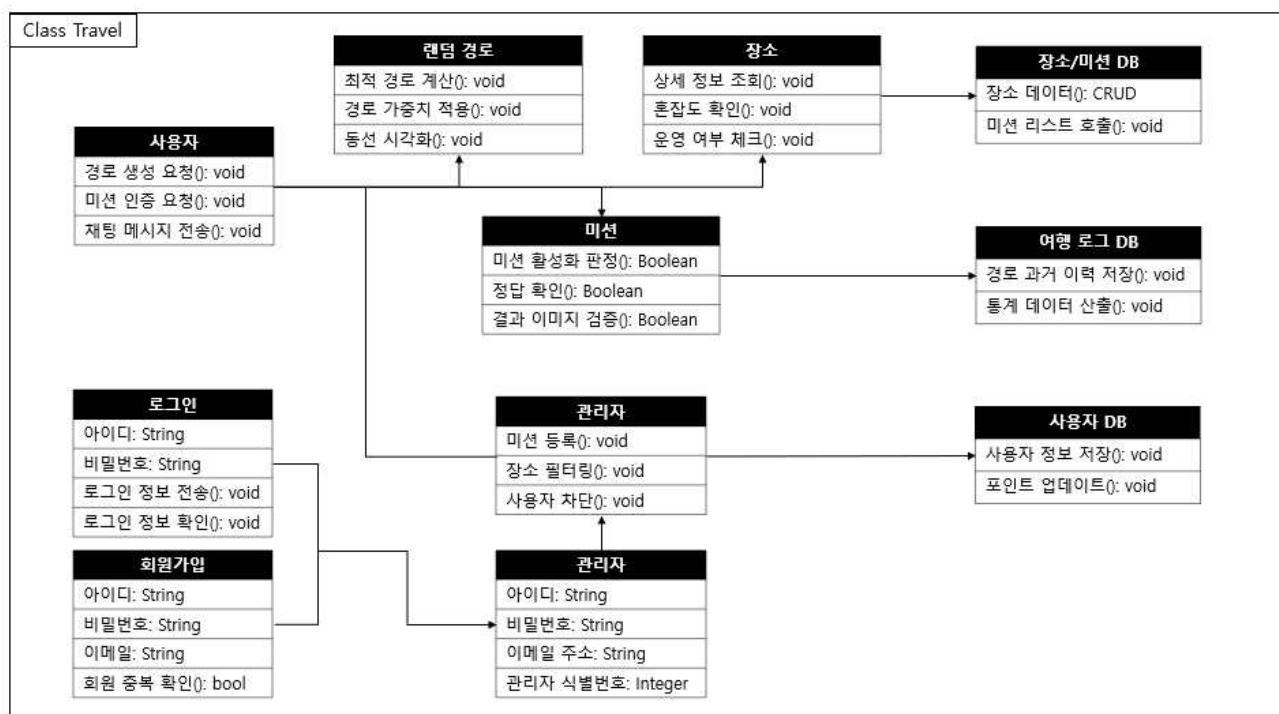
Use Case Name : 지도 및 경로 시각화	ID : S02	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 생성된 위도/경도 좌표 데이터를 지도 API에 전달하여 지도 타일을 호출하고, 경로를 렌더링하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 1. 사용자: 시각적으로 확인 가능한 여행 지도를 제공받고자 함. 2. Google Maps API: 요청된 좌표를 바탕으로 지도 이미지를 렌더링하여 제공함.		
Trigger : 경로 생성 엔진(F-01)에 의해 최적의 경로 데이터가 확정되었을 때 발생한다.		
Relationships Association : 시스템 Include : Google Maps API Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 확정된 경로의 좌표 리스트를 지도 API 규격에 맞춰 가공한다. 2. 클라이언트(앱) 화면에 지도 캔버스를 활성화한다. 3. 가공된 좌표들을 연결하는 Polyline 속성을 설정하여 지도 위에 겹쳐서 표시한다. 4. 각 목적지 위치에 맞춤형 마커를 생성하여 렌더링한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 좌표값 오류: 비정상적인 위치(바다 위 등) 좌표가 포함된 경우, 해당 좌표를 보정하거나 제외하고 다시 렌더링한다.		

Use Case Name : 실시간 메시지 중계	ID : S03	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 지오펜싱 감지에 따른 미션 알림이나 사용자 간의 채팅 메시지를 지연 없이 실시간으로 전달하는 인프라 기능이다.		
Stakeholders and Interests 1. 사용자: 끊임 없는 대화와 즉각적인 미션 알림을 원함. 2. Firebase: 서버와 클라이언트 간의 실시간 소켓 통신을 관리함.		
Trigger : 미션 관리자로부터 푸시 요청이 오거나, 사용자가 채팅 메시지를 전송했을 때 발생한다.		
Relationships Association : 시스템 Include : Firebase Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 메시지 타입(알림/채팅)과 수신자 정보를 식별한다. 2. Firebase Cloud Messaging(FCM) 서버로 페이로드를 전송한다. 3. Firebase가 해당 사용자의 기기로 실시간 푸시 알림 또는 데이터 패킷을 전송한다. 4. 클라이언트 앱에서 해당 메시지를 수신하여 화면에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 네트워크 단절: 사용자가 오프라인 상태일 경우, 메시지를 큐(Queue)에 보관했다가 재접속 시 전송한다.		

Use Case Name : 실시간 좌표 획득	ID : S04	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 기기의 GPS 센서를 통해 사용자의 현재 위도와 경도를 일정한 주기마다 시스템으로 전송하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 시스템: 사용자의 위치를 알아야 지오펜싱 미션을 활성화할 수 있음.		
Trigger : 사용자가 여행을 시작하고 GPS 활용 권한을 승인했을 때 발생한다.		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 브라우저나 OS의 Geolocation 인터페이스를 활성화한다. 2. 설정된 주기(예: 5초)마다 기기의 GPS 센서로부터 좌표값을 읽어온다. 3. 획득된 좌표값을 시스템의 위치 처리 모듈로 전송한다. 4. 시스템은 해당 좌표를 기반으로 지오펜싱 반경 진입 여부를 판단한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : A1. 위치 권한 거부: 사용자가 GPS 권한을 허용하지 않을 경우, 수동 위치 입력 모드로 전환하거나 서비스 이용 제한 안내를 보낸다.		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 관리자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 서비스를 이용해 랜덤 여행 경로를 추천받고 미션을 수행하는 최종 이용자를 나타낸다.		Associated Use Case: UC-U01, UC-U02, UC-U03, UC-U04, UC-U05
Responsibilities - 랜덤 경로 생성을 요청한다. - 위치 기반 미션 인증을 요청한다. - 타 사용자와의 채팅 메시지를 전송한다.		Collaborators - 랜덤 경로 - 미션 - 외부 API 인터페이스
Attributes - 사용자 ID : String - 선호 테마 : String - 보유 포인트 : Integer - 현재 좌표 : String		
Relationships Association: 로그인, 회원가입 (인증 절차를 거침) Aggregation: 랜덤 경로 (사용자는 여러 개의 추천 경로를 가질 수 있음, 1 : N) Other Associations: 미션, 여행 로그 DB		

Class Name: 관리자	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템 운영 환경을 관리하고 미션 콘텐츠 및 장소 데이터를 최적화하는 주체를 나타낸다.		Associated Use Case: UC-M01,UC-M02,UC-M03 UC-M04
Responsibilities - 새로운 장소별 미션을 등록 및 수정한다. - 부적절한 관광지 정보를 필터링하여 제외한다. - 불량 사용자를 식별하여 접근을 차단한다.		Collaborators - 장소/미션 DB - 사용자 DB
Attributes - 관리자ID : String - 관리권한등급 : String		
Relationships - Association: 로그인, 회원가입 (인증을 통해 권한 획득) - Aggregation: 장소/미션 DB (관리자가 DB 내의 엔티티들을 총괄 관리함) - Other Associations: 사용자, 여행 로그 DB		

Class Name: 로그인 / 회원가입	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자 및 관리자가 시스템에 안전하게 접속할 수 있도록 인증을 처리한다.		Associated Use Case: UC-M03 (보안 관리)
Responsibilities - 가입 시 기존 회원과의 중복 여부를 확인한다. - 입력된 비밀번호를 검증하여 세션을 승인한다.	Collaborators - 사용자 DB - 관리자	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 사용자, 관리자 (사용자와 관리자 클래스로 진입하기 위한 기본 인증 부모 객체 역할을 수행)		

Class Name: 랜덤 경로	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 입력한 조건과 가중치 알고리즘을 결합하여 산출된 무작위 여행 동선 객체이다.		Associated Use Case: UC-U02
Responsibilities - 가중치 기반 알고리즘으로 동선을 계산한다. - 생성된 최종 경로를 지도 상에 시각화 요청한다.		Collaborators - 장소 - 외부 API 인터페이스
Attributes - 경로ID : String - 목적지리스트 : List - 예상소요시간 : Integer - 총예산 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 장소 (경로는 여러 '장소'들의 집합으로 구성됨) - Other Associations: 사용자, 외부 API 인터페이스 (Google Maps)		

Class Name: 미션	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 특정 목적지에 도착했을 때 게이미피케이션 요소를 위해 부여되는 수행 과제이다.		Associated Use Case: UC-U03, UC-M01
Responsibilities - 사용자의 GPS가 미션 반경에 진입했는지 판정한다. - 사용자가 제출한 정답 및 이미지 결과를 검증한다. - 미션 성공 시 로그 기록 및 보상 지급을 연계한다.		Collaborators - GPS - 사용자 - 여행 로그 DB
Attributes - 미션ID : String - 장소ID : String - 미션유형 : String (사진/퀴즈) - 보상점수 : Integer		
Relationships - Association: 장소 (특정 장소에 미션이 1:1 또는 1:N으로 귀속됨) - Other Associations: 사용자, 여행 로그 DB, GPS (Geolocation)		

Class Name: 장소	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: Tour API를 통해 수집되어 시스템 내부 기준에 맞게 정제된 개별 관광지 및 식당 정보 객체이다.		Associated Use Case: UC-U02, UC-M02
Responsibilities - 외부 API로부터 수집된 원천 데이터를 동기화한다. - 경로 생성 엔진에 고유 좌표 및 명소 가중치 정보를 제공한다.		Collaborators - 외부 API 인터페이스 - 랜덤 경로
Attributes - 장소ID : String - 위도 : Double - 경도 : Double - 카테고리 : String		
Relationships - Association: 장소/미션 DB (DB에 장소 데이터가 보존됨) Other Associations: 랜덤 경로, 미션, 외부 API 인터페이스		

Class Name: 장소/미션 DB	ID: 07	Type: Concrete, Data Management
Description: 정제된 장소 정보와 관리자가 등록한 미션 콘텐츠 데이터를 영구 저장하고 관리하는 데이터베이스 인터페이스이다.		Associated Use Case: UC-M01, UC-M02
Responsibilities - 장소 및 미션 데이터의 CRUD 연산을 수행한다. - 알고리즘 요청 시 유효한 장소 목록을 반환한다.		Collaborators - 관리자 - 장소 - 랜덤 경로
Attributes - 데이터셋버전 : String		
Relationships - Aggregation (has-parts): 장소, 미션 (장소와 미션 개체들을 리스트 형태로 포함) - Other Associations: 관리자		

Class Name: 여행로그 DB	ID: 08	Type: Concrete, Data Management
Description: 사용자가 완료한 여행 경로 이력, 미션 인증 사진, 획득 보상 등을 누적하여 저장하는 데이터베이스 인터페이스이다.		Associated Use Case: UC-U05, UC-M04
Responsibilities - 사용자의 완료된 여행 히스토리를 저장하고 호출한다. - 주간/월간 단위의 통계 분석 기초 데이터를 추출한다.		Collaborators - 사용자 - 관리자
Attributes - 로그번호 : Long		
Relationships - Association: 사용자, 관리자 (사용자의 이력이 기록되고, 관리자가 통계 추출을 위해 접근함) Other Associations: 미션		

3.3 동적 분석

3.3.1 회원가입을 한다.

1. 관리자/사용자가 회원가입 화면에서 아이디, 비밀번호, 이메일을 입력하고 가입 요청을 보낸다.
2. 로그인/회원가입 컨트롤러는 사용자 DB 또는 관리자 DB에 접근하여 아이디 중복 여부를 확인한다.
3. 중복이 없다면 시스템은 비밀번호를 암호화하여 DB에 회원 정보를 저장한다.
4. 가입 완료 메시지를 화면에 출력하고 초기 화면으로 전환한다.

3.3.2 로그인을 한다.

1. 관리자/사용자가 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누른다.
2. 로그인/회원가입 컨트롤러가 입력된 정보를 받아 DB 내의 암호화된 데이터와 대조한다.
3. 일치할 경우 세션을 발급하여 로그인 상태를 승인하고 메인 화면으로 이동한다.

3.3.3 여행 조건 및 성향을 입력한다.

1. 사용자가 가용 시간, 예산, 여행 성향 슬라이더(가중치)를 조절한 뒤 경로 생성 버튼을 누른다.
2. 사용자 컨트롤러가 입력된 가중치 및 조건 데이터를 랜덤 경로 객체로 전달한다.
3. 시스템은 해당 조건이 유효한 범위인지 1차 검증을 수행한다.

3.3.4 랜덤 경로를 생성하고 관리한다.

1. 랜덤 경로 객체는 장소/미션 DB에 가용 범위 내의 관광지 데이터를 요청한다.
2. DB로부터 장소 리스트를 반환받으면, 알고리즘 내부 엔진이 가중치와 이동 동선을 연산하여 최적의 경로를 산출한다.
3. 생성된 최종 동선 데이터를 기반으로 외부 API 인터페이스(Google Maps)를 호출하여 지도 위에 마커와 Polyline을 렌더링한다.

3.3.5 관광 정보를 실시간 수집한다.

1. 외부 API 인터페이스가 주기적인 스케줄러 또는 수동 요청에 의해 공공데이터 포털로 REST 요청을 보낸다.
2. 수신된 최신 관광지 및 식당 데이터(JSON/XML)를 파싱하여 장소 객체 형태로 변환한다.
3. 변환된 장소 객체 정보를 장소/미션 DB에 적재한다.

3.3.6 장소 데이터를 최적화한다.

1. 관리자가 관리 도구 화면에서 원천 장소 리스트를 호출한다.
2. 부적절하거나 폐업한 장소를 선택하여 삭제 또는 블랙리스트 지정을 요청한다.
3. 관리자 컨트롤러가 장소/미션 DB에 접근하여 해당 장소의 활성화 상태 값을 변경하고 알고리즘 제외

대상에 반영한다.

3.3.7 미션 콘텐츠를 관리한다.

1. 관리자가 특정 장소를 지정하고 미션(퀴즈 문항, 사진 가이드)을 작성한 후 저장 버튼을 누른다.
2. 관리자 객체는 미션 내용과 정답 기준 데이터를 미션 객체로 전달한다.
3. 미션 객체는 유효성 검사 후 내용을 장소/미션 DB에 영구 저장한다.

3.3.8 실시간 좌표를 획득한다.

1. 모바일 기기의 GPS 인터페이스가 정해진 주기(예: 5초)마다 사용자의 실시간 위도/경도를 수집한다.
2. 수집된 실시간 좌표 데이터를 백엔드의 사용자 객체로 실시간 전송하여 좌표 상태를 업데이트한다.

3.3.9 위치 기반 미션을 수행 및 인증한다.

1. GPS를 통해 수집된 사용자의 좌표가 특정 목적지 반경 이내로 진입하면, 미션 객체가 이를 감지하여 미션을 활성화한다.
2. 사용자가 화면에 나타난 미션을 수행(사진 촬영 등)하여 제출한다.
3. 미션 객체가 성공 여부를 판정한 후, 성공 시 여행 로그 DB에 완료 기록을 저장하고 사용자 객체의 포인트를 증가시킨다.

3.3.10 실시간 메시지를 중계한다.

1. 사용자가 인근의 다른 여행자에게 익명 채팅 대화를 요청하거나 미션 알림 조건이 충족된다.
2. 시스템이 메시지 데이터 패킷을 생성하여 외부 API 인터페이스(Firebase)로 라우팅한다.
3. Firebase 메시지 브로커가 대상 사용자의 기기로 실시간 푸시 또는 채팅 데이터를 즉시 중계하여 전송한다.

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

- 사용자와 관리자가 시스템의 기능을 제어하기 위해 마주하는 화면 인터페이스.

UI-01: 모바일 메인 및 성향 설정 화면 (User)

설명: 앱 구동 시 가장 먼저 마주하는 화면으로, 출발지 선택 기능과 예산/시간 입력 폼이 제공된다. 여행 성향(활동성, 힐링, 가성비 등)을 조절할 수 있는 슬라이더 UI가 핵심이다.

UI-02: 랜덤 여행 지도 및 가이드 화면 (User)

설명: 생성된 랜덤 경로가 지도 위에 시각화되어 나타나는 화면이다. 목적지에 도달하면 실시간 팝업 알림과 함께 미션 수행 버튼이 활성화된다.

UI-03: 실시간 주변 매칭 및 익명 채팅 화면 (User)

설명: 지도상에 주변 여행자들의 위치를 익명 아이콘으로 표시하고, 아이콘 클릭 시 익명으로 실시간 대화를 나눌 수 있는 전용 채팅창 인터페이스를 제공한다.

UI-04: 통합 관리자 대시보드 (Manager)

설명: 관리자가 웹 브라우저를 통해 접속하는 화면이다. 전체 회원 목록, 장소별 등록 미션 현황, 사용자 오류/신고 접수 내역, 서비스 이용 통계 그래프가 대시보드 형태로 한눈에 시각화된다.

4.2 시스템 간 연계

- 우리 시스템이 외부 인프라 및 제3자 서비스와 연동하기 위한 인터페이스 정의.

SI-01: 공공데이터포털 Tour API 연동 인터페이스

연계 목적: 전국의 유효한 관광지, 문화시설, 레저, 식당 등의 원천 데이터 수집.

프로토콜/방식: HTTPS 통신 기반의 RESTful API (GET 방식).

연계 데이터: 지역 코드, 카테고리별 장소 목록, 상세 설명, 이미지 URL.

SI-02: Google Maps API 연동 인터페이스

연계 목적: 사용자의 모바일 앱 화면에 기본 지도를 렌더링하고 동선을 시각화.

프로토콜/방식: Google SDK 기반 웹/앱 컴포넌트 호출 및 지도 타일 스트리밍.

연계 데이터: 경유지 위도/경도 좌표 배열, Polyline 인코딩 데이터, 마커 아이콘.

SI-03: Firebase 메시지 및 채팅 중계 인터페이스

연계 목적: 지오펜싱 미션 실시간 알림(Push) 및 사용자 간 익명 채팅 패킷 중계.

프로토콜/방식: WebSockets 기반의 실시간 양방향 데이터 스트리밍 (FCM 및 Realtime DB).

연계 데이터: 디바이스 토큰ID, 푸시 알림 타이틀/본문, 실시간 채팅 메시지 텍스트.

4.3 입력 / 출력 인터페이스

- 시스템의 경계를 드나드는 주요 데이터의 포맷과 입출력 매체를 정의.

1) 입력 인터페이스

- **사용자 설정 데이터:** 사용자가 모바일 터치 UI를 통해 직접 입력하는 텍스트 및 슬라이더 값 (JSON 포맷).
- **실시간 기기 GPS 좌표:** HTML5 Geolocation API를 통해 5초 주기로 자동 입력되는 위도, 경도 원격 신호.
- **미션 인증 미디어 파일:** 사용자가 미션 인증을 위해 촬영하여 업로드하는 카메라 이미지 파일 (JPEG/PNG 포맷, Multipart/form-data 형식).

2) 출력 인터페이스

- **경로 시각화 화면:** 생성된 3가지 대안 경로가 결합된 지도 화면 인터페이스 (디스플레이 장치 출력).
지오펜싱 푸시 알림: 목적지 반경 진입 시 기기 상단바에 표시되는 실시간 Notification (모바일 OS 알림 UI 출력).
- **운영 통계 분석 리포트:** 관리자가 분석 메뉴에서 내보내기 버튼을 누를 때 생성되는 관리용 문서 파일 (PDF / CSV 포맷).

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 제약사항

TC-01: 실시간 위치 추적 주기 및 하드웨어 소모량 제약

사용자의 GPS 좌표를 너무 빈번하게 수집할 경우(예: 1초 미만 주기), 모바일 기기의 배터리 소모가 급증하고 발열 문제가 발생할 수 있다. 따라서 좌표 획득 주기는 최소 5초~10초 내외로 제한하며, 기기가 정지 상태일 때는 수집 주기를 자동으로 늘리는 최적화 로직이 요구된다.

TC-02: 외부 API 호출 제한 및 비용 제약

Google Maps API 및 공공데이터포털 Tour API는 일일/월간 무상 호출 쿼터 제한이 존재한다. 동시 접속자가 급증할 경우 API 호출 한도 초과로 서비스가 마비될 수 있으므로, 최근에 조회된 장소 데이터 및 지도 타일 정보는 시스템 내부 캐시 DB(예: Redis)에 일정 시간 보관하여 외부 API 의존도를 낮추어야 한다.

TC-03: 지오펜싱 인식 오차 제약

도심지의 빌딩 숲이나 지하 공간, 날씨 악화 시에는 GPS 오차가 최대 30m~50m까지 발생할 수 있다. 목적지 반경을 너무 좁게 설정하면 사용자가 도착했음에도 미션이 트리거되지 않는 오류가 발생하므로, 미션 인식 반경은 최소 50m 이상으로 여유 있게 설정하고 네트워크 기지국(Wi-Fi) 위치 보정 기술을 병행해야 한다.

5.2 운영적 제약사항

OC-01: 위치 정보 보호법 및 법적 규제 준수

본 시스템은 사용자의 실시간 위치 정보를 지속적으로 다루므로 대단히 엄격한 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률'을 준수해야 한다. 회원가입 및 앱 최초 구동 시 반드시 명시적인 위치 정보 이용 약관 동의를 받아야 하며, 여행이 종료되거나 앱이 종료되면 수집된 실시간 좌표 데이터는 즉시 메모리에서 파기하거나 익명화 처리해야 한다.

OC-02: 유효 장소 데이터의 무결성 유지 보수

Tour API에서 제공하는 공공 데이터 중에는 실제 현장에서 폐업했거나 내부 공사 등으로 이용이 불가능한 장소가 수시로 발생한다. 데이터의 불일치는 사용자 신뢰도에 치명적이므로, 사용자의 '장소 오류 신고' 피드백라인을 상시 운영하고 관리자가 주 1회 이상 수동으로 데이터를 검증 및 정제하는 운영 프로세스가 확립되어야 한다.

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	M01	M02	M03	M04	UC-S04
요구 사항	REQ-01	O									
	REQ-02		O								O
	REQ-03			O		O					
	REQ-04				O						
	REQ-05					O				O	
	REQ-06						O				
	REQ-07							O			O
	REQ-08								O		
	REQ-09									O	
	REQ-10										O

7. 참고문헌 및 부록

7.1 참고 자료

- 한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (Tour API 4.0)

공공데이터포털 활용 가이드 및 RESTful API 명세서 참조

- Google Maps Platform SDK Documentation

지도 렌더링, Android/Web용 맞춤형 마커(Marker) 및 Polyline 구현 기술 문서 참조

- Firebase Cloud Messaging (FCM) & Realtime Database 가이드

실시간 위치 기반 푸시 알림 및 익명 채팅 메시지 중계 인프라 설계 참조

- 객체지향 소프트웨어 공학 (UML 및 요건 분석 방법론)

유스케이스 상세 기술서 표준 작성 양식 및 CRC 카드 분석 기법 참조

7.2 추가 산출물 및 소스코드 관리

본 시스템의 프로토타입 개발 및 형상 관리는 Git을 기반으로 수행되었으며, 관련 분석 보조 자료와 추가 산출물은 아래의 원격 저장소에서 상시 확인할 수 있다.

- <https://github.com/Kimholic?tab=repositories>

포함 내역:

- 시스템 요구사항 정의서 최신본 및 마일스톤 관리 내역
- 유스케이스 다이어그램 및 정적/동적 분석 모델링 소스 파일
- 모바일 애플리케이션 및 백엔드 서버 프로토타입 소스 코드

7.3 분석 보조 자료

- 지오펜싱 오차 범위 시뮬레이션 데이터 데이터셋
- 도심지 인프라 환경에 따른 GPS 수신 감도 테스트 결과 내역
- 사용자 성향별 가중치 알고리즘 테스트 케이스
- 슬라이더 입력값 변동에 따른 랜덤 경로 산출 엔진 결과 유효성 검증용 시트